

Numerikus módszerek II. - a) részek

Előadás- és beugróalapú, tételenkénti kivonat

Definícióknál elsődleges forrás: beugro_NM2.pdf; egyéb tételek, levezetések: előadásanyagok.

1. Lineáris algebrai alapok

A sajátérték feladathoz kapcsolódó alapfogalmak és egyszerűbb tételek

A $\lambda \in \mathbb{K}$ számot az A mátrix sajátértékének, a $v \in \mathbb{K}^n$, $v \neq 0$ vektort az A sajátvektorának nevezzük, ha

$$Av = \lambda v.$$

Az A mátrix karakterisztikus polinomja

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Egy λ sajátérték algebrai multiplicitása a gyök $p(\lambda)$ -beli multiplicitása. Jelölés: $m_A(\lambda)$.

$$m_G(\lambda) := \dim W_\lambda = \dim\{v \in \mathbb{K}^n : Av = \lambda v\}.$$

Egyszerűbb állítások:

- λ sajátérték $\iff \det(A - \lambda I) = 0$.
- Különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek.
- Ha λ sajátérték, akkor $1 \leq m_G(\lambda) \leq m_A(\lambda)$.

A hasonlósági transzformáció és a sajátértékek, sajátvektorok kapcsolatának igazolása

Az A és B mátrixok hasonlóak, ha $\exists T \in \mathbb{K}^{n \times n}$ invertálható mátrix, melyre

$$B = T^{-1}AT.$$

A T mátrixot transzformációs mátrixnak nevezzük. Hasonló mátrixok sajátértékei azonosak. Ha v az A sajátvektora, akkor $T^{-1}v$ a B sajátvektora.

Igazolás

Legyen $Av = \lambda v$, $v \neq 0$ és $B = T^{-1}AT$. Ekkor

$$B(T^{-1}v) = T^{-1}AT(T^{-1}v) = T^{-1}Av = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}v.$$

Mivel $T^{-1}v \neq 0$, ezért $T^{-1}v$ a B mátrix λ -hoz tartozó sajátvektora. Fordítva, ha $Bw = \lambda w$, akkor balról T -vel szorozva

$$A(Tw) = \lambda(Tw).$$

A Jordan-normálforma tétele

Minden $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrix hasonló egy Jordan-mátrixhoz:

$$X^{-1}AX = J = \text{diag}(J_{n_1}(\lambda_1), \dots, J_{n_m}(\lambda_m)), \quad \sum_{i=1}^m n_i = n.$$

A Jordan-blokk alakja:

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

2. Sajátértékek becslése

Becslés normával

Az A minden sajátértéke a komplex sík 0 középpontú $r := \|A\|$ sugarú zárt körlemezén helyezkedik el, azaz

$$|\lambda_i| \leq \|A\| \quad (i = 1, \dots, n).$$

Igazolás: ha $Av = \lambda v$, $v \neq 0$, akkor

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\| \|v\|,$$

innen $|\lambda| \leq \|A\|$.

Gersgorin tétel és bizonyítása

Az $A = (a_{ij})$ minden sajátértéke a komplex sík

$$a_{ii} \text{ középpontú, } r_i := \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$$

sugarú zárt körlemezeinek uniójában helyezkedik el. Ezeket a köröket Gersgorin-köröknek nevezzük:

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n K(a_{ii}, r_i), \quad K(a_{ii}, r_i) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq r_i\}.$$

Bizonyítás

Legyen $Av = \lambda v$, $v \neq 0$. Válasszunk olyan i -t, amelyre

$$|v_i| = \|v\|_\infty = \max_j |v_j|.$$

Az i -edik sor:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i.$$

Ezért

$$(\lambda - a_{ii})v_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} v_j.$$

Abszolútértéket véve:

$$|\lambda - a_{ii}| |v_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_j| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |v_i| = r_i |v_i|.$$

Mivel $v_i \neq 0$,

$$|\lambda - a_{ii}| \leq r_i.$$

A Gersgorin tétel javítása diagonális hasonlósági transzformációval tétel és bizonyítása

Legyen

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_i \neq 0, \quad B = D^{-1}AD.$$

Mivel A és B hasonlóak, sajátértékeik azonosak. A B mátrix elemei:

$$b_{ij} = \frac{1}{d_i} a_{ij} d_j.$$

Ezért $b_{ii} = a_{ii}$ és

$$\sum_{j \neq i} |b_{ij}| = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

A javított Gersgorin-becslés:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \frac{|d_j|}{|d_i|}.$$

A Gersgorin tétel következményei

- Ha a Gersgorin-körök között vannak diszjunkt körsoportok, akkor minden körsoportban annyi sajátérték helyezkedik el, amennyi körből a csoport áll.
- A tétel oszlopokra is alkalmazható A^T miatt.
- Ha $0 \notin \bigcup_i K(a_{ii}, r_i)$, akkor 0 nem sajátérték, tehát A invertálható.
- Ha $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ minden i -re, akkor A invertálható.

3. A sajátérték probléma érzékenysége

Mit jelent a SEP érzékenysége?

A SEP érzékenysége azt vizsgálja, hogy közelítő saját pár vagy perturbált mátrix esetén mennyire térhetnek el a közelítő sajátértékek a pontos sajátértékektől.

Fogalmazza meg a kétféle megközelítést

1. Reziduális hiba alapján: adott μ, u , ahol

$$r := Au - \mu u.$$

2. Perturbáció alapján: A helyett $A + \Delta A$ sajátértékeit vizsgáljuk.

Tétel a reziduális hibával történő becslésről

Legyen A diagonalizálható, azaz $\exists X$ invertálható mátrix, melyre

$$X^{-1}AX = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Legyen μ és u az A közelítő sajátértéke és sajátvektora, továbbá

$$r := Au - \mu u.$$

Olyan mátrixnormát válasszunk, melyben minden diagonális mátrixra $\|D\| = \max_i |d_{ii}|$. Ekkor

$$\min_{i=1}^n |\lambda_i - \mu| \leq \frac{\|r\|}{\|u\|} \text{cond}(X).$$

Bizonyítás

$A = XDX^{-1}$, ezért

$$r = Au - \mu u = XDX^{-1}u - \mu XX^{-1}u = X(D - \mu I)X^{-1}u.$$

Ha $\mu \neq \lambda_i$ minden i -re, akkor

$$u = X(D - \mu I)^{-1}X^{-1}r.$$

Normát véve:

$$\|u\| \leq \|X\| \|(D - \mu I)^{-1}\| \|X^{-1}\| \|r\|.$$

Mivel

$$\|(D - \mu I)^{-1}\| = \frac{1}{\min_i |\lambda_i - \mu|},$$

kapjuk:

$$\min_i |\lambda_i - \mu| \leq \frac{\|r\|}{\|u\|} \text{cond}(X).$$

Hasonlítsa össze a kapott eredményt a LER érzékenységénél kapott eredménnyel

LER-nél a reziduum és a hiba kapcsolatában a $\text{cond}(A)$ jelenik meg. SEP-nél a reziduális becslésben a diagonalizáló mátrix kondíciószáma szerepel:

$$\text{cond}(X) = \|X\| \|X^{-1}\|.$$

Normális mátrix esetén X unitér választható, így $\text{cond}(X) = 1$.

4. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek I

A karakterisztikus polinom meghatározása determináns számítás segítségével interpolációs feladat megoldásával

A karakterisztikus polinom:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

vagy az előadás trace-módszeres jelölésében

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_n.$$

Interpolációs módszer: válasszunk n különböző pontot $x_1, \dots, x_n$, számoljuk ki

$$p(x_i) = \det(x_i I - A), \quad i = 1, \dots, n.$$

Mivel a főegyüttható 1, az ismeretlenek $p_1, \dots, p_n$. A feltételek:

$$x_i^n + p_1 x_i^{n-1} + \dots + p_{n-1} x_i + p_n = p(x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Ez interpolációs/Vandermonde-típusú lineáris rendszer az együtthatókra.

5. A karakterisztikus polinom meghatározására alkalmas módszerek II

A Fagyjev-féle trace-módszer

1. Kiszámítjuk az

$$s_k := \text{tr}(A^k), \quad k = 1, \dots, n$$

értékeket.

2. A Newton-Waring (Girard) formula alapján:

$$s_k + p_1 s_{k-1} + \dots + p_{k-1} s_1 + k p_k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Alsóháromszög mátrixú LER-ből:

$$p_k = -\frac{1}{k} (s_k + p_1 s_{k-1} + \dots + p_{k-1} s_1), \quad k = 1, \dots, n.$$

3.

$$p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_{n-1} \lambda + p_n = \det(\lambda I - A).$$

Az s_k mennyiségek kapcsolata a sajátértékekkel bizonyítás

Állítás:

$$s_k := \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k, \quad k = 1, \dots, n.$$

Bizonyítás

Legyen $A = X^{-1} J X$, ahol J Jordan-alak. Teljes indukcióval belátjuk, hogy

$$A^k = X^{-1} J^k X,$$

vagyis A^k és J^k hasonló. Például

$$A^2 = X^{-1} J X X^{-1} J X = X^{-1} J^2 X,$$

$$A^k = A A^{k-1} = X^{-1} J X X^{-1} J^{k-1} X = X^{-1} J^k X.$$

Innen

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(J^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

Az n . egyenlet bizonyítása a trace-módszerben

Állítás:

$$s_n + p_1 s_{n-1} + \cdots + p_{n-1} s_1 + n p_n = 0.$$

Bizonyítás

Minden sajátértékre:

$$0 = p(\lambda_i) = \lambda_i^n + p_1 \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda_i + p_n.$$

Összegezzük $i = 1, \dots, n$ -re:

$$0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^n + p_1 \sum_{i=1}^n \lambda_i^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i + n p_n.$$

Mivel $s_k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$,

$$0 = s_n + p_1 s_{n-1} + \cdots + p_{n-1} s_1 + n p_n.$$

6. A Rayleigh-hányados és a hatványmódszer

A Rayleigh-hányados fogalma

Az

$$\frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$$

hányadost ($x \neq 0$) Rayleigh-hányadosnak nevezzük.

A Rayleigh-hányados tulajdonságai

Ha $A = A^*$, akkor

$$\max_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda_{\max}, \quad \min_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda_{\min}.$$

Rögzített $x \neq 0$ vektor esetén

$$\min_{\lambda \in \mathbb{K}} \|Ax - \lambda x\|_2$$

megoldása

$$\lambda = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Az első tétel bizonyítása

Mivel $A = A^*$, unitér diagonalizáció létezik:

$$A = UDU^*, \quad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Legyen $y = U^*x$. Ekkor $\|y\| = \|x\|$ és

$$R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{\langle Dy, y \rangle}{\langle y, y \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2}{\sum_{i=1}^n |y_i|^2}.$$

Ez a sajátértékek súlyozott átlaga, ezért

$$\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max}.$$

A második tétel bizonyítása

Valós esetben

$$\|Ax - \lambda x\|_2^2 = (Ax - \lambda x)^T (Ax - \lambda x) = \|Ax\|_2^2 - 2\lambda x^T Ax + \lambda^2 x^T x.$$

Deriválás λ szerint:

$$-2x^T Ax + 2\lambda x^T x = 0.$$

Innen

$$\lambda = \frac{x^T Ax}{x^T x} = R_A(x).$$

7. Jacobi-módszer

A Jacobi módszer alapötlete

A Jacobi-módszer szimmetrikus mátrixok sajátértékeinek meghatározására szolgál. Ortogonális hasonlósági transzformációkkal a főátlón kívüli elemeket nullázzuk:

$$A^{(k)} = (Q^{(k)})^T A^{(k-1)} Q^{(k)}.$$

A sajátértékek nem változnak.

Változatai

- Klasszikus Jacobi-módszer: a legnagyobb abszolút értékű főátlón kívüli elemet nullázzuk.
- Ciklikus Jacobi-módszer: rögzített sorrend szerint haladunk.
- Küszöbös változat: csak küszöbnél nagyobb elemeket nullázzunk.

A stabil változat nem kell.

Képleteinek levezetése

Az (i, j) síkban alkalmazott forgatás:

$$c = \cos \varphi, \quad s = \sin \varphi.$$

A transzformált (i, j) elem:

$$b_{ij} = sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2).$$

A cél: $b_{ij} = 0$. Ekkor

$$sc(a_{ii} - a_{jj}) + a_{ij}(c^2 - s^2) = 0,$$

$$2sc(a_{jj} - a_{ii}) = 2a_{ij}(c^2 - s^2).$$

Mivel

$$\cot(2\varphi) = \frac{c^2 - s^2}{2sc},$$

kapjuk:

$$\cot(2\varphi) = \frac{a_{jj} - a_{ii}}{2a_{ij}}.$$

8. Polinom interpoláció I

A polinom interpoláció alapfeladata

Adottak az $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ különböző alappontok, $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ függvényértékek. Olyan $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot keresünk, melyre

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

A feltételnek eleget tevő polinomot interpolációs polinomnak nevezzük. $\mathcal{P}_n$ a legfeljebb n -edfokú polinomok halmaza.

Az interpolációs polinom létezése, egyértelműsége bizonyítás

Tétel:

$$\exists! p_n \in \mathcal{P}_n : p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Bizonyítás

Keressük

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

A feltételek Vandermonde-rendszert adnak:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

A determináns:

$$\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0,$$

mert az alappontok különbözők. Tehát pontosan egy megoldás van.

A Lagrange alappolinomok fogalma

Az $x_0, x_1, \dots, x_n$ különböző alappontok által meghatározott Lagrange-alappolinomok:

$$\ell_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Tulajdonságainak bizonyítása

$$\ell_k(x_i) = \delta_{ki} = \begin{cases} 1, & k = i, \\ 0, & k \neq i. \end{cases}$$

Ha $i = k$, minden tényező 1. Ha $i \neq k$, akkor a szorzatban van $x_i - x_i = 0$ tényező. Továbbá

$$\ell_k(x) = \frac{\omega_n(x)}{(x - x_k)\omega'_n(x_k)}, \quad \omega_n(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Az interpolációs polinom Lagrange-alakja

$$L_n(x) := \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x) \equiv p_n(x).$$

L_n -t az interpolációs polinom Lagrange-alakjának nevezzük.

9. Polinom interpoláció II

A polinom interpoláció alapfeladata

Adottak az $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a; b]$ különböző alappontok, $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ függvényértékek. Olyan $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot keresünk, melyre

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

A feltételnek eleget tevő polinomot interpolációs polinomnak nevezzük. $\mathcal{P}_n$ a legfeljebb n -edfokú polinomok halmaza.

Az interpolációs polinom létezése, egyértelműsége tétel megfogalmazása

Különböző alappontok esetén

$$\exists! p_n \in \mathcal{P}_n : p_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Az osztott differenciák fogalma

Az $x_0, x_1, \dots, x_n$ különböző alappontok által meghatározott elsőrendű osztott differenciák:

$$f[x_i, x_{i+1}] := \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

A k -adrendű osztott differenciák rekurzívan:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] := \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Ha $f[x_i] := f(x_i)$, akkor az elsőrendű osztott differencia is a rekurzióval számolható.

A Newton-féle bázis megadása

$$\omega_0(x) = 1, \quad \omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), \quad k = 1, \dots, n.$$

A Newton-alak felírása

$$N_n(x) := f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \omega_{k-1}(x) \equiv L_n(x).$$

N_n -t az interpolációs polinom Newton-alakjának nevezzük.

A rekurziós formula megadása

$$N_k(x) = N_{k-1}(x) + f[x_0, \dots, x_k] \omega_{k-1}(x), \quad k = 1, \dots, n.$$

A Newton-alak hibatétele és annak bizonyítása

Legyen $x \in \mathbb{R}$ tetszőleges, $x \neq x_i$, ekkor

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot \omega_n(x).$$

Bizonyítás

Az $x, x_0, \dots, x_n$ pontokra felírt Newton-polinom utolsó tagja:

$$f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

Az új polinom az x pontban $f(x)$ -et ad, ezért

$$f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n] \omega_n(x).$$

10. A Csebisev polinom

A Csebisev polinom fogalma

A

$$T_n(x) := \cos(n \cdot \arccos x), \quad x \in [-1; 1]$$

függvényt n -edfokú elsőfajú Csebisev-polinomnak nevezzük.

Tulajdonságai

$$T_0(x) := 1, \quad T_1(x) := x, \quad T_{n+1}(x) := 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Gyökök:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Szélsőérték helyek:

$$\xi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

A rekurzió bizonyítása

Legyen $\alpha = \arccos x$. Ekkor $x = \cos \alpha$ és $T_n(x) = \cos(n\alpha)$. A trigonometrikus azonosság:

$$2 \cos \alpha \cos(n\alpha) = \cos((n+1)\alpha) + \cos((n-1)\alpha).$$

Innen

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

A gyökökkel kapcsolatos állítás bizonyítása

$T_n(x) = 0$ pontosan akkor, ha

$$\cos(n \arccos x) = 0,$$

azaz

$$n \arccos x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Innen

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n}\pi\right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

A szélsőértékekkel kapcsolatos állítás bizonyítása

$T_n(x) = \pm 1$, ha

$$n \arccos x = k\pi.$$

Ezért

$$\xi_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad T_n(\xi_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k.$$

11. Polinom interpoláció III

Lebesgue-függvény, Lebesgue-állandó fogalma

Legyenek $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ alappontok és ℓ_i a Lagrange-alappolinomok. A Lebesgue-függvény:

$$\Lambda_n(x) = \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

A Lebesgue-állandó:

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \Lambda_n(x).$$

A Lagrange-interpoláció öröklött hibájának tétele és bizonyítása

Legyen L_n a pontos adatokból, $\tilde{L}_n$ a hibás adatokból készített interpolációs polinom, és

$$\varepsilon = \max_i |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)|.$$

Ekkor

$$|L_n(x) - \tilde{L}_n(x)| \leq \varepsilon \Lambda_n(x), \quad \|L_n - \tilde{L}_n\|_{\infty} \leq \varepsilon \Lambda_n.$$

Bizonyítás

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x), \quad \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n \tilde{f}(x_i) \ell_i(x).$$

Kivonva:

$$L_n(x) - \tilde{L}_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) \ell_i(x).$$

Ezért

$$|L_n(x) - \tilde{L}_n(x)| \leq \sum_{i=0}^n |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| |\ell_i(x)| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)| = \varepsilon \Lambda_n(x).$$

12. Hermite-féle interpoláció I

Az Hermite-féle interpoláció fogalma

Adottak az $x_0, x_1, \dots, x_k \in [a; b]$ különböző alappontok, $m_0, m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ multiplicitás értékek és $y_i^{(j)} \in \mathbb{R}$ függvény- és derivált értékek ($j = 0, \dots, m_i - 1$), továbbá

$$m := \sum_{i=0}^k m_i - 1.$$

Olyan $H_m \in \mathcal{P}_m$ polinomot keresünk, melyre

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}, \quad i = 0, 1, \dots, k; \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

A feltételnek eleget tevő polinomot Hermite-interpolációs polinomnak nevezzük.

Speciális esetei

- $m_i = 1$: Lagrange-interpoláció.
- Egy alappont és több deriváltfeltétel: Taylor-polinom.
- $m_i = 2$: Fejér-Hermite-interpoláció, a polinom fokszáma $m = 2k + 1$.

A polinom létezésének és egyértelműségének bizonyítása

Tétel:

$$\exists! H_m \in \mathcal{P}_m : H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}.$$

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy két megoldás van: H_m és $\tilde{H}_m$. Legyen

$$R = H_m - \tilde{H}_m.$$

Ekkor $R \in \mathcal{P}_m$, és

$$R^{(j)}(x_i) = 0, \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Tehát x_i legalább m_i -szeres gyök. Összesen legalább

$$\sum_{i=0}^k m_i = m + 1$$

gyök lenne multiplicitással számolva, de $\deg R \leq m$. Ez csak úgy lehet, ha $R \equiv 0$. Így az egyértelműség igaz. A homogén rendszer csak nulla megoldású, ezért a lineáris rendszer reguláris, tehát a megoldás létezik.

13. Az Hermite-féle interpoláció II

Az Hermite-féle interpoláció fogalma

Adottak az $x_0, x_1, \dots, x_k \in [a; b]$ különböző alappontok, $m_0, m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ multiplicitás értékek és $y_i^{(j)} \in \mathbb{R}$ függvény- és derivált értékek ($j = 0, \dots, m_i - 1$), továbbá

$$m := \sum_{i=0}^k m_i - 1.$$

Olyan $H_m \in \mathcal{P}_m$ polinomot keresünk, melyre

$$H_m^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)}, \quad i = 0, 1, \dots, k; \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

A feltételnek eleget tevő polinomot Hermite-interpolációs polinomnak nevezzük.

Létezése, egyértelműsége tétel felírása

$$\exists! H_m \in \mathcal{P}_m : H_m^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i), \quad i = 0, \dots, k; \quad j = 0, \dots, m_i - 1.$$

Az osztott differencia fogalom kiterjesztése a hibaformulák összevetésével

Az elsőrendű osztott differenciák azonos alappontok esetén:

$$f[x_i, x_i] := f'(x_i).$$

A j -edrendű osztott differenciák:

$$f[\underbrace{x_i, x_i, \dots, x_i}_{j+1 \text{ db}}] := \frac{f^{(j)}(x_i)}{j!}, \quad j = 0, 1, \dots, m_i - 1.$$

Különböző pontokra marad a szokásos rekurzió.

A Newton-alak felírása

Az alappontokat multiplicitásukkal ismételve vesszük fel:

$$z_0, z_1, \dots, z_m.$$

Ekkor

$$H_m(x) = f[z_0] + \sum_{j=1}^m f[z_0, \dots, z_j] \prod_{r=0}^{j-1} (x - z_r).$$

14. Spline-ok I

Az interpolációs spline fogalma

Tekintsük az

$$a = x_0 < \dots < x_n = b$$

felosztást, ahol

$$I_k := [x_{k-1}; x_k] \quad (k = 1, \dots, n).$$

Az $S_\ell : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt ℓ -edfokú spline-nak nevezzük, ha

1. $S_\ell|_{I_k} \in \mathcal{P}_\ell \quad (k = 1, \dots, n),$
2. $S_\ell \in C^{(\ell-1)}[a; b],$
3. az S_ℓ spline-t interpolációs spline-nak nevezzük, ha $S_\ell(x_i) = f(x_i) \quad (i = 0, \dots, n).$

Az elsőfokú spline fogalma

$\ell = 1$ esetén $S_1|_{I_k} \in \mathcal{P}_1$ és $S_1 \in C^0[a; b]$. Az elsőfokú interpolációs spline a csomópontokat összekötő szakaszonként lineáris függvény.

Lokális bázisban történő felírásához a képletek levezetése

Legyen $h_k = x_k - x_{k-1}$. Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon

$$S_1(x) = f(x_{k-1}) \frac{x_k - x}{h_k} + f(x_k) \frac{x - x_{k-1}}{h_k}.$$

Lokális polinomalak:

$$p_k(x) = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}),$$
$$a_0^{(k)} = f(x_{k-1}), \quad a_1^{(k)} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = f[x_{k-1}, x_k].$$

Az elsőfokú spline hibabecslése és bizonyítása

Ha $f \in C^2[a; b]$, akkor

$$\|f - S_1\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty, \quad h = \max_k h_k.$$

Bizonyítás

Az I_k intervallumon a lineáris interpoláció hibája:

$$f(x) - S_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x - x_{k-1})(x - x_k).$$

Ezért

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{\|f''\|_\infty}{2} |(x - x_{k-1})(x - x_k)|.$$

Mivel

$$\max_{x \in I_k} |(x - x_{k-1})(x - x_k)| = \frac{h_k^2}{4},$$

kapjuk:

$$|f(x) - S_1(x)| \leq \frac{h_k^2}{8} \|f''\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty.$$

15. Spline-ok II

Az interpolációs spline fogalma

Tekintsük az

$$a = x_0 < \dots < x_n = b$$

felosztást, ahol

$$I_k := [x_{k-1}, x_k] \quad (k = 1, \dots, n).$$

Az $S_\ell : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt ℓ -edfokú spline-nak nevezzük, ha

1. $S_\ell|_{I_k} \in \mathcal{P}_\ell$ ($k = 1, \dots, n$),
2. $S_\ell \in C^{(\ell-1)}[a; b]$,
3. az S_ℓ spline-t interpolációs spline-nak nevezzük, ha $S_\ell(x_i) = f(x_i)$ ($i = 0, \dots, n$).

A harmadfokú spline klasszikus peremfeltételei (4-féle)

Köbös spline esetén a hiányzó két feltétel klasszikus változatai:

1. Természetes peremfeltétel:

$$S_3''(a) = 0, \quad S_3''(b) = 0.$$

2. Hermite-féle peremfeltétel:

$$S_3'(a) = f'(a), \quad S_3'(b) = f'(b).$$

3. Periodikus peremfeltétel csak $f(a) = f(b)$ esetén:

$$S_3'(a) = S_3'(b), \quad S_3''(a) = S_3''(b).$$

4. Not-a-knot peremfeltétel:

$$S_3''' \text{ folytonos } x_1\text{-ben és } x_{n-1}\text{-ben.}$$

A harmadfokú interpolációs spline meghatározásához szükséges feltételek felírása paraméteres alakban

Az $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ intervallumon:

$$p_k(x) = a_0^{(k)} + a_1^{(k)}(x - x_{k-1}) + a_2^{(k)}(x - x_{k-1})^2 + a_3^{(k)}(x - x_{k-1})^3.$$

Interpoláció:

$$p_k(x_{k-1}) = f(x_{k-1}), \quad p_k(x_k) = f(x_k).$$

Simaság a belső csomópontokban:

$$p_k'(x_k) = p_{k+1}'(x_k), \quad p_k''(x_k) = p_{k+1}''(x_k).$$

Paraméteres képletek, $h_k = x_k - x_{k-1}$:

$$\begin{aligned} a_0^{(k)} &= f(x_{k-1}), \\ a_1^{(k)} &= f[x_{k-1}, x_k] - \frac{h_k}{3} (2a_2^{(k)} + a_2^{(k+1)}), \\ a_3^{(k)} &= \frac{a_2^{(k+1)} - a_2^{(k)}}{3h_k}. \end{aligned}$$

A belső egyenletek:

$$h_k a_2^{(k)} + 2(h_k + h_{k+1})a_2^{(k+1)} + h_{k+1}a_2^{(k+2)} = 3(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]).$$

A hiányzó két egyenletet a választott peremfeltétel adja.

16. Spline-ok III

Az egyoldali bázisfüggvényekkel kiegészített spline-bázis megadása $[a; b]$ -n

A jobb oldali hatványfüggvény:

$$(x - x_k)_+^\ell := \begin{cases} (x - x_k)^\ell, & x \geq x_k, \\ 0, & x < x_k. \end{cases}$$

Az ℓ -edfokú spline bázisa:

$$1, x, x^2, \dots, x^\ell, (x - x_1)_+^\ell, \dots, (x - x_{n-1})_+^\ell.$$

Ezért

$$S(x) = p_\ell(x) + \sum_{i=1}^{n-1} c_i (x - x_i)_+^\ell, \quad p_\ell \in \mathcal{P}_\ell.$$

A B-spline-ok fogalma

A $B_{\ell,k} \in S_\ell(\Omega_\infty)$ spline-okat B-spline-oknak nevezzük, ha

1. $B_{\ell,k}(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$,
2. $\text{supp}(B_{\ell,k})$ minimális,
3. $\sum_{k \in \mathbb{Z}} B_{\ell,k}(x) \equiv 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$.

A lineáris spline előállításának levezetése B-spline-okkal

Elsőfokú B-spline-okkal:

$$S_1(x) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1})B_{1,k}(x).$$

Az elsőfokú B-spline alappontbeli értéke:

$$B_{1,k}(x_i) = \delta_{i,k+1}.$$

Ezért

$$S_1(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1})B_{1,k}(x_i) = \sum_{k=-1}^{n-1} f(x_{k+1})\delta_{i,k+1} = f(x_i).$$

17. Spline-ok IV

A B-spline-ok fogalma

A $B_{\ell,k} \in S_\ell(\Omega_\infty)$ spline-okat B-spline-oknak nevezzük, ha

1. $B_{\ell,k}(x) \geq 0$ ($\forall x \in \mathbb{R}$),
2. $\text{supp}(B_{\ell,k})$ minimális,
3. $\sum_{k \in \mathbb{Z}} B_{\ell,k}(x) \equiv 1$ ($\forall x \in \mathbb{R}$).

A nulladfokú és elsőfokú B-spline-ok megadása

Nulladfokú:

$$B_{0,k}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Elsőfokú B-spline, $\ell = 1$ esetben a B-spline kalapfüggvény:

$$B_{1,k}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}, & x \in [x_k, x_{k+1}), \\ \frac{x_{k+2} - x}{x_{k+2} - x_{k+1}}, & x \in [x_{k+1}, x_{k+2}), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

A B-spline-ok rekurziója

Cox-de Boor rekurzió:

$$B_{\ell,k}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+\ell} - x_k} B_{\ell-1,k}(x) + \frac{x_{k+\ell+1} - x}{x_{k+\ell+1} - x_{k+1}} B_{\ell-1,k+1}(x).$$

Tétel a spline előállításáról

$$\forall S \in S_\ell(\Omega_n) \quad \exists c_{-\ell}, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{R} : \quad S(x) = \sum_{k=-\ell}^{n-1} c_k B_{\ell,k}(x).$$

A másodfokú spline (egyenletes felosztáson) előállítása B-spline-okkal levezetés

Egyenletes felosztáson, $h = x_i - x_{i-1}$:

$$S_2(x) = \sum_{k=-2}^{n-1} c_k B_{2,k}(x).$$

Csomópontokban:

$$B_{2,k}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & i = k + 1, \\ \frac{1}{2}, & i = k + 2, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Interpoláció:

$$f(x_i) = S_2(x_i) = \frac{1}{2}(c_{i-1} + c_{i+2}).$$

Egy peremfeltétel is kell, például

$$S_2'(x_0) = f'(x_0), \quad S_2'(x_0) = -\frac{1}{h}c_{-2} + \frac{1}{h}c_{-1}.$$

18. Mátrix szinguláris felbontása I

A szinguláris értékek fogalma

Az $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ mátrix szinguláris értékei az A^*A nemnegatív sajátértékeinek négyzetgyökei:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}.$$

A szinguláris felbontás tétele

Tetszőleges $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ esetén $\exists U \in \mathbb{K}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{K}^{n \times n}$ unitér mátrix és $D \in \mathbb{K}^{m \times n}$, particionálva

$$D = \begin{bmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

hogy

$$A = UDV^*,$$

ahol

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad r = \text{rang}(A), \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma

Az $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ mátrix Moore-Penrose-féle általánosított inverze az $A^+ \in \mathbb{K}^{n \times m}$ mátrix, ha

1. AA^+ önadjungált,
2. A^+A önadjungált,
3. $AA^+A = A$,
4. $A^+AA^+ = A^+$.

Az $Ax = b$ általánosított megoldása:

$$x^+ = A^+b.$$

Diagonális mátrix általánosított inverzének előállítása és bizonyítása

Ha D diagonális, akkor D^+ diagonális, és

$$d_{ii}^+ = \begin{cases} \frac{1}{d_{ii}}, & d_{ii} \neq 0, \\ 0, & d_{ii} = 0. \end{cases}$$

Bizonyítás

Koordinátánként:

$$d_{ii}d_{ii}^+d_{ii} = d_{ii}, \quad d_{ii}^+d_{ii}d_{ii}^+ = d_{ii}^+.$$

A DD^+ és D^+D diagonális projekciók, ezért önadjungáltak. Így teljesülnek a Moore-Penrose feltételek.

Az általánosított inverz előállítása a szinguláris felbontásból és bizonyítása

A szinguláris felbontás felhasználásával

$$A^+ = VD^+U^* \in \mathbb{K}^{n \times m},$$

ahol D^+ diagonális mátrix, $d_{ii}^+ = 1/d_{ii}$, ha $d_{ii} \neq 0$, különben 0.

Bizonyítás

Ha $A = UDV^*$ és $A^+ = VD^+U^*$, akkor

$$AA^+A = UDV^*VD^+U^*UDV^* = U(DD^+D)V^* = UDV^* = A,$$

$$A^+AA^+ = VD^+U^*UDV^*VD^+U^* = V(D^+DD^+)U^* = VD^+U^* = A^+.$$

Továbbá

$$AA^+ = UDD^+U^*, \quad A^+A = VD^+DV^*,$$

és DD^+ , D^+D önadjungált projekciók.

19. Mátrix szinguláris felbontása II

A szinguláris felbontás tétele

Tetszőleges $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ esetén $\exists U, V$ unitér és D diagonális alakú mátrix, hogy

$$A = UDV^*.$$

Az általánosított inverz és általánosított megoldás fogalma

Az $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ mátrix Moore-Penrose-féle általánosított inverze az $A^+ \in \mathbb{K}^{n \times m}$ mátrix, ha

1. AA^+ önadjungált,
2. A^+A önadjungált,
3. $AA^+A = A$,
4. $A^+AA^+ = A^+$.

Az $Ax = b$ általánosított megoldása:

$$x^+ = A^+b.$$

Előállítása a teljes rangú esetekben és bizonyításuk

Túlhátrózott teljes rangú eset: legyen $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $m > n$ és $r = \text{rang}(A) = n$. Ekkor

$$A^+ = (A^*A)^{-1}A^*.$$

Alulhátrózott teljes rangú eset: legyen $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $m < n$ és $r = \text{rang}(A) = m$. Ekkor

$$A^+ = A^*(AA^*)^{-1}.$$

Bizonyítás

Túlhátrózott esetben legyen $B = (A^*A)^{-1}A^*$. Ekkor

$$BA = (A^*A)^{-1}A^*A = I,$$

így $ABA = A$, $BAB = B$. $BA = I$ önadjungált, és $AB = A(A^*A)^{-1}A^*$ is önadjungált. Ezért $B = A^+$.
Alulhátrózott esetben legyen $B = A^*(AA^*)^{-1}$. Ekkor

$$AB = AA^*(AA^*)^{-1} = I,$$

és hasonlóan teljesülnek a Moore-Penrose feltételek, tehát $B = A^+$.

20. Legkisebb négyzetek módszere

Legkisebb négyzetek feladatának megfogalmazása

Adottak az $x_1, \dots, x_N \in [a; b]$ különböző alappontok, $y_1, \dots, y_N \in \mathbb{R}$ függvényértékek vagy mérési eredmények. Olyan $p_n \in \mathcal{P}_n$ polinomot keresünk ($n + 1 \leq N$, általában $N \gg n$), melyre

$$\sum_{i=1}^N (y_i - p_n(x_i))^2$$

minimális. A p_n polinomot négyzetesen legjobban közelítő polinomnak nevezzük.

Átfogalmazása általánosított megoldás keresésére

Legyen

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad a = (a_0, \dots, a_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_N)^T.$$

A Vandermonde-típusú mátrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_N & x_N^2 & \dots & x_N^n \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$\|Aa - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (p_n(x_i) - y_i)^2.$$

Tehát az általánosított megoldást keressük:

$$a^+ = A^+ y.$$

Teljes oszloprang esetén:

$$a^+ = (A^T A)^{-1} A^T y.$$

A négyzetesen legjobban közelítő polinom előállítása az általánosított inverzzel

$$a^+ = A^+ y, \quad p_n^*(x) = a_0^+ + a_1^+ x + \dots + a_n^+ x^n.$$

Annak igazolása, hogy a kitűzött feladatot megoldja

Az általánosított inverz approximációs tulajdonsága:

$$\|Ax - b\|_2 \geq \|Ax^+ - b\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{K}^n.$$

Itt $b = y$ és $x = a$, ezért

$$\|Aa - y\|_2^2 \geq \|Aa^+ - y\|_2^2.$$

Ez pontosan a négyzetes hiba minimalizálása.

21. Hilbert térbeli approximáció

A Hilbert tér fogalma

A Hilbert tér teljes skalárszorzatos tér. A skalárszorzatból származó norma:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Az approximációs feladat megfogalmazása

Legyen H Hilbert tér, $H' \subset H$ zárt altér és $f \in H$. Keressük azt az $f' \in H'$ elemet, amelyre

$$\|f - f'\| = \inf\{\|f - h\| : h \in H'\}.$$

A Hilbert térbeli approximáció tétele és átfogalmazása

Legyen H Hilbert tér, $f \in H$ és $H' \subset H$ zárt altér. Ekkor

$$\exists! f' \in H' : \|f - f'\| = \inf\{\|f - h\| : h \in H'\},$$

és

$$f - f' \perp H', \quad \text{azaz } \langle f - f', h \rangle = 0 \quad \forall h \in H'.$$

Átfogalmazva:

$$H = H' \oplus (H')^\perp.$$

Az altérbeli legjobban közelítő elem előállítás, távolságának levezetése véges dimenziós altér esetén

Legyen

$$H' = \text{Span}(g_1, \dots, g_n), \quad f' = \sum_{i=1}^n c_i g_i.$$

A c vektort a

$$Gc = b$$

LER-ből kapjuk, ahol

$$G = (\langle g_i, g_j \rangle)_{j,i=1}^n, \quad c = (c_i)_{i=1}^n, \quad b = (\langle f, g_j \rangle)_{j=1}^n.$$

A távolság:

$$d^2 := \|f - f'\|^2 = \|f\|^2 - b^T c.$$

Spec. esetben: altérbeli OGR és ONR esetén levezetés

Ortogonalis rendszer esetén:

$$c_i = \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle}, \quad f' = \sum_{i=1}^n \frac{\langle f, g_i \rangle}{\langle g_i, g_i \rangle} g_i.$$

Ortonormált rendszer esetén:

$$c_i = \langle f, g_i \rangle, \quad f' = \sum_{i=1}^n \langle f, g_i \rangle g_i,$$

$$d^2 = \|f\|^2 - \sum_{i=1}^n |\langle f, g_i \rangle|^2.$$

22. Ortogonalis polinomok

Az ortogonalis polinomrendszer fogalma

Legyen

$$\langle f, g \rangle_w = \int_a^b f(x)g(x)w(x) dx.$$

A $(p_0, p_1, \dots)$ polinomrendszer ortogonalis, ha

$$\langle p_i, p_j \rangle_w = 0 \quad (i \neq j).$$

1 főegyütthatós esetben $\tilde{p}_n$ monikus polinom.

Az 1 főegyütthatós ortogonalis polinom rekurziója és bizonyítása

A $(\tilde{p}_n)_{n=0}^\infty$ 1 főegyütthatós polinomrendszerre:

$$\tilde{p}_{-1}(x) \equiv 0, \quad \tilde{p}_0(x) \equiv 1,$$

$$\tilde{p}_{n+1}(x) = (x - \alpha_{n+1})\tilde{p}_n(x) - \beta_n \tilde{p}_{n-1}(x),$$

ahol

$$\alpha_{n+1} = \frac{\langle \text{id} \cdot \tilde{p}_n, \tilde{p}_n \rangle_w}{\|\tilde{p}_n\|_w^2}, \quad \beta_n = \frac{\|\tilde{p}_n\|_w^2}{\|\tilde{p}_{n-1}\|_w^2} > 0.$$

Bizonyítás

Mivel $\tilde{p}_{n+1} - x\tilde{p}_n \in \mathcal{P}_n$, felírható az ortogonális bázisban:

$$\tilde{p}_{n+1} = x\tilde{p}_n - \sum_{k=0}^n c_k \tilde{p}_k.$$

Skalárisan szorozva $\tilde{p}_j$ -vel: $j \leq n-2$ esetén a tag nulla, csak $j = n$ és $j = n-1$ marad. Így

$$c_n = \alpha_{n+1}, \quad c_{n-1} = \beta_n.$$

A gyökeire felírt két tétel megfogalmazása és bizonyítása

Tételek:

1. $n \geq 1$ esetén a $\tilde{p}_n$ ortogonális polinomnak n darab valós különböző gyöke van $[a; b]$ -n.
2. $\tilde{p}_{n-1}$ és $\tilde{p}_n$ gyökei váltakozva helyezkednek el.

Az első gyöktétel bizonyítása

Indirekt tegyük fel, hogy $\tilde{p}_n$ -nek csak $k < n$ előjelváltó gyöke van (a, b) -ben: $x_1, \dots, x_k$. Legyen

$$q(x) = \prod_{i=1}^k (x - x_i).$$

Ekkor $q\tilde{p}_n$ nem vált előjelet, ezért

$$\int_a^b q(x)\tilde{p}_n(x)w(x) dx \neq 0.$$

De $q \in \mathcal{P}_k \subset \mathcal{P}_{n-1}$, tehát $q \perp \tilde{p}_n$, vagyis az integrál 0. Ellentmondás. Ezért n valós különböző gyök van.

A váltakozási tétel bizonyításának lényege

A háromtagú rekurzió és $\beta_n > 0$ alapján a szomszédos polinomok értékei a gyökökben váltakozó előjelviszonyt adnak. Az első gyöktétellel együtt következik, hogy két szomszédos $\tilde{p}_n$ -gyök között pontosan egy $\tilde{p}_{n-1}$ -gyök van.

23. Numerikus integrálás I

Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma

A

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

formula interpolációs típusú, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x)w(x) dx, \quad k = 0, \dots, n.$$

Tétel a pontosságról és bizonyítása

$$\forall f \in \mathcal{P}_n\text{-re} \quad \int_a^b f(x)w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$\iff A_k = \int_a^b \ell_k(x)w(x) dx, \quad k = 0, \dots, n.$$

Bizonyítás

Ha $f \in \mathcal{P}_n$, akkor

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \ell_k(x).$$

Integrálva:

$$\int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx.$$

Fordítva, alkalmazzuk a pontosságot $f = \ell_k$ -ra:

$$\int_a^b \ell_k(x) w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k(x_j) = A_k.$$

Newton-Cotes formulák jellemzése, a zárt és nyílt formulák megadása

Newton-Cotes típusú kvadratúra formuláknál

$$w(x) \equiv 1$$

és az alappontok egyenletes felosztású pontok $[a; b]$ -n.

Zárt formula: a végpontok is alappontok,

$$x_k = a + kh, \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

Nyílt formula: a végpontok nem alappontok,

$$x_k = a + (k+1)h, \quad h = \frac{b-a}{n+2}.$$

Az érintő-formula levezetése

Az érintő formula:

$$\int_a^b f \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) =: E(f).$$

Levezetés: egyetlen alappont $x_0 = (a+b)/2$. Konstans függvényre pontos:

$$\int_a^b 1 dx = A_0,$$

tehát $A_0 = b-a$.

24. Numerikus integrálás II

Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma

A

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

formula interpolációs típusú, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx, \quad k = 0, \dots, n.$$

Tétel a pontosságról

$$\forall f \in \mathcal{P}_n\text{-re} \quad \int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$\Longleftrightarrow A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx.$$

Newton-Cotes formulák jellemzése, a zárt és nyílt formulák megadása

Newton-Cotes típusú kvadratúra formuláknál

$$w(x) \equiv 1$$

és az alappontok egyenletes felosztású pontok $[a; b]$ -n.

Zárt formula: a végpontok is alappontok. Nyílt formula: a végpontok nem alappontok.

A trapéz-formula levezetése

Trapéz formula:

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) =: T(f).$$

Levezetés: $x_0 = a$, $x_1 = b$ és szimmetria miatt $A_0 = A_1$. Konstans függvényre:

$$A_0 + A_1 = b - a,$$

így $A_0 = A_1 = (b - a)/2$.

A Simpson formula levezetése

Simpson formula:

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) =: S(f).$$

A zárt $Z(2)$ Newton-Cotes formula alappontjai:

$$a, \quad \frac{a+b}{2}, \quad b.$$

Súlyok:

$$A_0 = A_2 = \frac{b-a}{6}, \quad A_1 = \frac{4(b-a)}{6}.$$

25. Numerikus integrálás III

Az interpolációs kvadratúra formulák fogalma

A

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

formula interpolációs típusú, ha

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx, \quad k = 0, \dots, n.$$

Összetett formuláknál az intervallumot részintervallumokra bontjuk és az egyszerű formulát részenként alkalmazzuk.

A trapéz összetett formulák megadása és levezetése

Osszuk $[a, b]$ -t m egyenlő részre:

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh.$$

Az összetett trapéz formula:

$$T_m(f) = \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(x_m) \right).$$

Levezetés: minden $[x_{k-1}, x_k]$ részintervallumon

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_{k-1}) + f(x_k)).$$

Összegezve a belső pontok kétszer szerepelnek.

A Simpson összetett formulák megadása és levezetése

Legyen m páros,

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh.$$

Az összetett Simpson formula:

$$S_m(f) = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{m/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m/2-1} f(x_{2k}) + f(x_m) \right).$$

Levezetés: a Simpson-formulát két-két kis intervallumon alkalmazzuk:

$$[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{m-2}, x_m].$$

26. Numerikus integrálás IV

A Csebisev típusú kvadratúra formulák jellemzése

Csebisev típusú kvadratúra formulában

$$A_k \equiv A, \quad k = 0, \dots, n.$$

Alak:

$$\int_a^b f(x) w(x) dx \approx A \sum_{k=0}^n f(x_k).$$

Előállítás a momentumok segítségével, levezetés

Momentumok:

$$\mu_j = \int_a^b x^j w(x) dx.$$

Konstans függvényre:

$$A(n+1) = \mu_0, \quad A = \frac{\mu_0}{n+1}.$$

Hatványfüggvényekre:

$$A \sum_{k=0}^n x_k^j = \mu_j.$$

Tehát a hatványösszegek:

$$S_j = \sum_{k=0}^n x_k^j = \frac{\mu_j}{A} = \frac{(n+1)\mu_j}{\mu_0}.$$

Keressük a gyökpolinomot:

$$P(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k) = x^{n+1} + p_1 x^n + \dots + p_{n+1}.$$

A Newton-Waring képletek:

$$S_j + p_1 S_{j-1} + \dots + p_{j-1} S_1 + j p_j = 0.$$

Ezekből P , majd a gyökei adják az alappontokat.

27. Numerikus integrálás IV

A Gauss típusú kvadrátúra formulák jellemzése

Gauss típusú kvadrátúra formulák maximális fokszámig, vagyis $2n + 1$ -ig pontos formulák:

$$\int_a^b f(x)w(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

A kvadrátúra formula pontos bármely legfeljebb $2n + 1$ -edfokú polinomra akkor és csak akkor, ha

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

az $n + 1$ -edfokú ortogonális polinom gyökei.

Miért nem lehet előállítani a formulákat az elvárt pontosság alapján?

Az ismeretlenek:

$$A_0, \dots, A_n, \quad x_0, \dots, x_n,$$

összesen $2n + 2$ ismeretlen. Az elvárt pontosság $1, x, x^2, \dots, x^{2n+1}$ függvényekre $2n + 2$ egyenletet ad:

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^j = \mu_j.$$

Ez nemlineáris rendszer az x_k pontok miatt, ezért közvetlenül nehéz előállítani. Helyette ortogonális polinomok gyökeit használjuk.

Annak igazolása, hogy az együtthatók mindig pozitívak

Legyen ℓ_k a k -adik Lagrange-alappolinom a Gauss-pontokra. Ekkor

$$\ell_k(x_j) = \delta_{kj}, \quad \ell_k^2 \in \mathcal{P}_{2n}.$$

A Gauss-formula pontos $2n + 1$ -ig, ezért

$$\int_a^b \ell_k^2(x)w(x) dx = \sum_{j=0}^n A_j \ell_k^2(x_j) = A_k.$$

Mivel $w \geq 0$ és ℓ_k^2 nem azonosan nulla,

$$A_k = \int_a^b \ell_k^2(x)w(x) dx > 0.$$